CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.3.1.1:** Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.3.1. Basınç

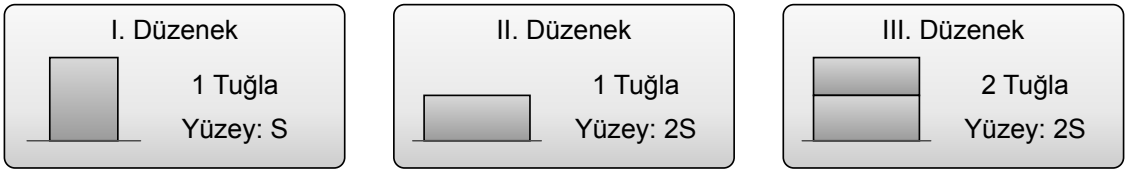
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.3.1.1 · hatırlama **(20 puan)**

Özdeş tuğlalarla kum zeminde kurulan I, II ve III. düzenekler aşağıda gösterilmiştir.



a) Yüzey alanının katı basıncına etkisini görmek için hangi iki düzenek seçilmelidir?

b) Üç düzenekteki tuğlaların kum zeminde oluşturacağı batma miktarlarını sıralayınız.

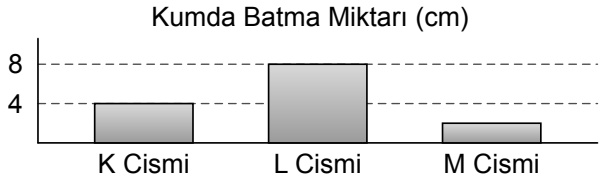
Cevap: a) Ağırlıkları eşit, temas yüzeyleri farklı olan I ve II. düzenekler seçilmelidir. (10 puan)

b) Basınçla doğru orantılı olduğundan batma miktarı I = III > II şeklinde olur. (10 puan)

2. SORU

F.8.3.1.1 · kavrama **(20 puan)**

Kum zemine bırakılan K, L ve M katı cisimlerinin batma miktarları grafikte verilmiştir.



Cisim Özellikleri
Taban alanları eşit (SK = SL = SM)

a) Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete ne ad verildiğini ve birimini yazınız.

b) Taban alanları eşit olan K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları arasındaki ilişki nedir?

Cevap: a) Birim yüzeye dik etki eden kuvvete basınç denir, birimi Pascal (Pa) olur. (10 puan)

b) Batma miktarı en çok L'de olduğundan ağırlıklar L > K > M şeklinde sıralanır. (10 puan)

3. SORU

F.8.3.1.1 · uygulama **(15 puan)**

Bir öğrenci özdeş küpleri üst üste koyarak ağırlığın katı basıncına etkisini deneyecektir.

a) Bu deneydeki bağımsız değişkeni, bağımlı değişkeni ve sabit tutulan değişkeni yazınız.

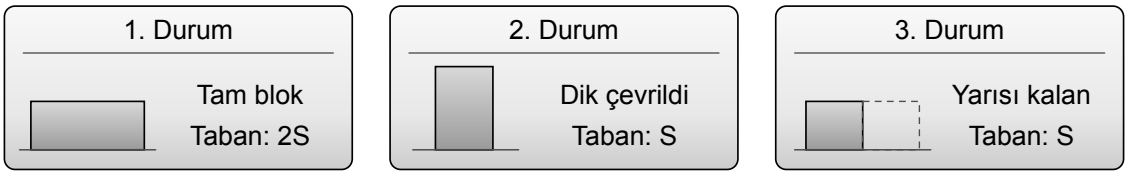
b) Küplerin sayısı iki katına çıkarıldığında zemine yapılan katı basıncı nasıl değişir?

Cevap: a) Bağımsız değişken ağırlık, bağımlı değişken basınç, sabit olan yüzeydir. (8 puan)

b) Katı basıncı ağırlıkla doğru orantılı olduğundan basınç iki katına çıkar. (7 puan)

4. SORU F.8.3.1.1 · analiz **(15 puan)**

Homojen bir katı bloğa uygulanan 1. Durum, 2. Durum ve 3. Durum aşağıda verilmiştir.



a) Blok 1. Durum'dan 2. Durum'a getirildiğinde ağırlık ve katı basıncı nasıl değişir?

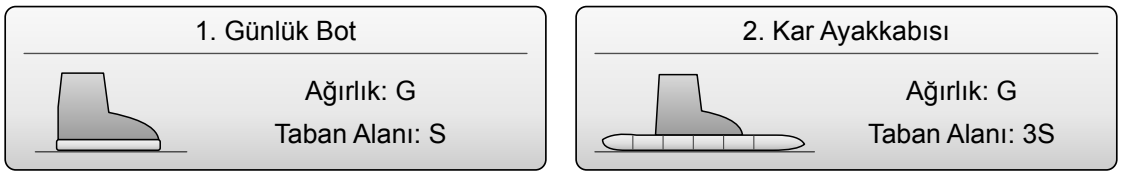
b) Blok 3. Durum'daki gibi dikey kesilip yarısı alınırsa kalan parçanın basıncı ne olur?

Cevap: a) Ağırlık değişmez; taban alanı yarıya indiği için katı basıncı iki katına çıkar. (8 puan)

b) Ağırlık ve taban alanı aynı oranda yarıya indiğinden katı basıncı değişmez. (7 puan)

5. SORU F.8.3.1.1 · değerlendirme **(15 puan)**

Aynı ağırlıktaki iki gözlemcinin 1 ve 2 numaralı ayakkabıları aşağıda gösterilmiştir.



a) Karda yürüyen gözlemcilerden hangisinin daha derin iz bırakacağını açıklayınız.

b) Temas yüzeyi ile katı basıncı arasındaki orantı türünü deney sonucuyla belirtiniz.

Cevap: a) 1 numaralı ayakkabının temas yüzeyi küçük olduğundan basıncı ve izi fazladır. (8 puan)

b) Ağırlık sabitken temas yüzeyi ile katı basıncı arasında ters orantı vardır. (7 puan)

6. SORU F.8.3.1.1 · yaratma **(15 puan)**

Ağırlığı 600 N ve taban alanı 2 m² olan bir sandık yatay zemin üzerinde durmaktadır.

a) Sandığın yatay zemine uyguladığı katı basıncının kaç Pascal (Pa) olduğunu hesaplayınız.

b) Sandığın üzerine 300 N ağırlığında bir kutu konursa zemindeki yeni basınç kaç Pa olur?

Cevap: a) Ağırlık (600 N) yüzey alanına (2 m²) bölündüğünde basınç 300 Pa olarak bulunur. (8 puan)

b) Toplam ağırlık 900 N olur; 2 m² yüzeye bölündüğünde yeni basınç 450 Pa çıkar. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....